FATİH Projesi Ağ Altyapılarında İleri Düzey VLAN Hopping (Çift Etiketleme) Vektörleri, Tespit ve İstismar Sonrası Analiz Raporu

1. Giriş ve Kapsam

Modern kurumsal ağ mimarilerinde sanal yerel alan ağları (VLAN - Virtual Local Area Network), ağ trafiğini mantıksal segmentlere ayırarak güvenlik, performans ve yönetilebilirlik sağlamak amacıyla temel bir yapı taşı olarak kullanılmaktadır.[1] Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen FATİH Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) kapsamında kurulan ağ altyapıları, ülkenin en büyük, en geniş çaplı ve en karmaşık kurumsal ağ topolojilerinden birini temsil etmektedir. Güncel 2025-2026 saha verileri göz önüne alındığında, özellikle Fen Liseleri ve Proje Okulları gibi donanım, kullanıcı ve cihaz yoğunluğunun yüksek olduğu lokasyonlarda, ağ segmentasyonunun doğruluğu ve uç cihaz (endpoint) güvenliği kritik bir öneme sahiptir. Bu okullardaki altyapılar genellikle Fortinet (FortiGate ve FortiSwitch) veya benzeri kurumsal sınıf donanımlarla desteklenmektedir.[3]

Bu araştırma raporu, FATİH Projesi ağ altyapısındaki standart VLAN topolojisini inceleyerek, bu topoloji üzerinde gerçekleştirilebilecek Katman 2 (Layer 2) düzeyindeki *VLAN Hopping* (VLAN Atlama) saldırılarından *Double-Tagging* (Çift Etiketleme / QinQ / 802.1ad) yönteminin derinlemesine teknik analizini sunmaktadır.[5] Rapor, Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışan WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) ve Hyper-V sanallaştırma mimarisi kullanılarak Python tabanlı ağ paketi manipülasyon aracı olan Scapy ile gerçekleştirilebilecek senaryo bazlı bir sızma testi (penetration testing) metodolojisini detaylandırmaktadır.

Senaryo kapsamında, idari ağda (VLAN 10) konumlandırılmış ve 00:17:C8:0D:BE:99 fiziksel adresine (MAC), KM0DBE99 ana bilgisayar adına (Hostname) sahip bir Kyocera ECOSYS M3550idn çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) hedeflenmektedir. Gerekli ağ ve sanallaştırma yapılandırmaları, FortiGate güvenlik duvarı üzerinde uygulanan koruma mekanizmaları, ağ anahtarı (switch) düzeyindeki anomali tespit riskleri (MAC Flapping, Port Security) ve istismar sonrası (post-exploitation) evresinde Command Center RX arayüzünden Belge Kutusu'na (Document Box) erişilerek PDF indirme süreçleri saha deneyimi perspektifiyle incelenmiştir.[6] Raporun amacı, mevcut topolojilerin zaaflarını ortaya koyarken, bu zafiyetlerin kapatılmasına yönelik stratejik savunma mekanizmalarını (mitigation) sunmaktır.

2. FATİH Projesi Fen Liseleri ve Proje Okulları Ağ Topolojisi

FATİH Projesi kapsamında kurulan yerel alan ağları (LAN), yüksek kullanılabilirlik ve segmentasyon gereksinimlerini karşılamak üzere hiyerarşik bir modelde tasarlanmıştır. Bu yapı, omurga (core), dağıtım (distribution) ve kenar (access) anahtarlardan oluşmakta olup, farklı kullanıcı gruplarını, donanım türlerini ve erişim yetkilerini birbirinden izole etmek için katı bir VLAN mantığına dayanmaktadır.[4]

2.1. Standart VLAN Mimarisi ve İşlevsel Dağılım

Ağ trafiği, yayın alanlarını (broadcast domain) küçültmek, ağ fırtınalarını (broadcast storm) engellemek ve yetkisiz erişimleri kısıtlamak amacıyla belirli VLAN Kimliklerine (ID) atanmıştır. 2025-2026 donanım yenilemeleri ve saha standartlarında genellikle karşılaşılan VLAN yapısı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

- **VLAN 1 (Varsayılan / Default Ağ):** Tüm 802.1Q uyumlu ağ cihazlarının varsayılan yönetim ve iletişim VLAN'ı olarak gelir. Güvenlik en iyi uygulamaları (best practices) gereği, bu VLAN üzerinde hiçbir son kullanıcı cihazının, uç noktanın veya erişim portunun (access port) bulundurulmaması, hatta ağdaki cihazların yönetim IP'lerinin bile bu VLAN'dan çıkarılması gerekir.[12] Ancak bazı lokasyonlarda veya geçiş aşamasındaki yapılandırmalarda gözetimsiz kalmış veya fabrika ayarlarında bırakılmış portlar VLAN 1'e atanmış olabilir.
- **VLAN 10 (İdari Ağ / Management & Office Network):** Okul idarecilerinin (müdür, müdür yardımcıları), memurların, sunucuların, güvenlik kameralarının (NVR/DVR cihazları) ve kritik ofis ekipmanlarının (örneğin hedef Kyocera ECOSYS M3550idn yazıcıların) bulunduğu ağdır. Güvenlik seviyesi en yüksek olan ve dışarıdan (diğer VLAN'lardan) erişime kısıtlanmış ana segmenttir.
- **VLAN 20 (Öğretmen Ağı / Etkileşimli Tahta Ağı):** Öğretmenler odasındaki bilgisayarların ve sınıflardaki Etkileşimli Tahtaların (Akıllı Tahtalar) bulunduğu ağdır. İdari ağa göre daha esnek, ancak öğrenci ağına göre daha katı içerik filtreleme ve bant genişliği (QoS) kurallarına sahiptir.
- **VLAN 30 (Öğrenci / Misafir Ağı):** Öğrencilerin tablet veya mobil cihazları ile okul Wi-Fi erişim noktaları (Access Points) üzerinden, genellikle f@tih SSID'sine bağlanarak eriştikleri ağdır.[14] Çok sayıda cihazı barındırdığı ve yüksek bir döngüye (churn rate) sahip olduğu için geniş bir alt ağ (subnet) maskesine (örneğin /22 veya /23) sahip olabilir. Doğrudan MEB merkez içerik filtreleme sistemlerinden geçerek internete çıkar ve iç ağdaki diğer hiçbir VLAN'a (Örn. VLAN 10 veya 20) erişim yetkisi yoktur.
- **VLAN 99, 666 veya 999 (Yerel VLAN / Native VLAN):** Omurga ve dağıtım anahtarları arasındaki Trunk (gövde) bağlantılarında etiketlenmemiş (untagged) trafiği taşımak üzere atanmış yerel VLAN'dır. Ağ güvenliğini artırmak amacıyla VLAN 1 yerine genellikle ağda hiçbir ucu bulunmayan, tamamen "ölü" (blackholed) bir VLAN ID'si Native VLAN olarak yapılandırılır.[12]

2.2. IP Adresleme Planı ve Alt Ağ (Subnet) Keşif Stratejileri

FATİH projesi altyapısında, Türkiye genelindeki okulların MEB veri merkezlerine VPN veya Metro Ethernet üzerinden güvenli bir kapalı devre tünel içerisinde yönlendirilmesini sağlayan özel bir IP

adresleme planı (Private IP Addressing) kullanılır. Saldırganın (öğrenci VLAN 30 veya öğretmen VLAN 20 ağında bulunan bir kullanıcının) hedef cihazın IP adresini bulabilmesi için bu adresleme mantığını deşifre etmesi gerekmektedir.

İdari Ağ (VLAN 10) için en olası alt ağ yapılandırmaları temel olarak iki farklı topolojik yaklaşımla tasarlanır:

1. **Geniş Alan Ağı (WAN) Odaklı 10.x.x.x Yapısı:** Bu yapı, MEB'in ülke genelindeki okulları tek bir devasa kapalı ağ olarak gördüğü modeldir. Genellikle 10.165.x.x veya 10.x.x.x formatındaki IP blokları okullara tahsis edilir.[14] İdari ağ için 10.165.10.0/24 veya 10.165.1.0/24 kullanımı oldukça yaygındır. Bu yapıda ağ geçidi (Default Gateway) tipik olarak .1 veya .254 ile biter (Örn: 10.165.10.1).
2. **Yerel Ağ (LAN) NAT Odaklı 192.168.x.x Yapısı:** Bazı proje okullarında veya sonradan güncellenmiş altyapılarda, kenar güvenlik duvarı (FortiGate) yerel DHCP hizmeti sunarak idari ağa 192.168.10.0/24 gibi standart C Sınıfı özel IP blokları atar. Bu cihazların trafiği, MEB omurgasına çıkmadan önce güvenlik duvarı üzerinde Ağ Adresi Çevirisine (NAT) uğrar.[10]
3. **Kampüs Tipi 172.16.x.x Yapısı:** Pansiyon, spor salonu ve çoklu derslik binalarının bulunduğu geniş yerleşkelerde 172.16.10.0/24 ila 172.16.30.0/24 blokları görülmektedir.

Senaryomuzda hedef cihaz olan Kyocera yazıcı (MAC: 00:17:C8:0D:BE:99), yönetilebilirlik ve yazdırma kuyruklarının stabil çalışması için DHCP rezervasyonu ile veya statik olarak VLAN 10 bloğunda konumlandırılmıştır. Saldırgan, hedef cihazın tam IP adresini saptamak için bu olası alt ağlar üzerinde kör (blind) keşif teknikleri uygulamak zorundadır, zira çift etiketleme saldırılarında ICMP (Ping) paketlerine dönüş alınamaz.

2.3. Kyocera ECOSYS M3550idn Yazıcı Profili ve Konumlandırması

Hedeflenen Kyocera ECOSYS M3550idn cihazı, kurumsal ağlarda sıklıkla tercih edilen, yüksek kapasiteli ve ağ yetenekleri gelişmiş bir çok fonksiyonlu yazıcıdır (MFP). Cihaz, üzerinde barındırdığı Command Center RX isimli gömülü web sunucusu sayesinde ağ yazıcısı olmanın ötesinde bir dosya depolama ve yönetim sunucusu gibi davranır.[6] İdari ağda (VLAN 10) bulunmasının temel sebebi, öğretmenlerin, idari personelin ve muhasebe birimlerinin kritik evraklarını (sınav soruları, resmi yazışmalar, personel bilgileri) bu cihazın hafızasındaki "Document Box" (Belge Kutusu) alanında depolaması veya tarama işlemlerini bu cihaz üzerinden gerçekleştirmesidir.[6]

Cihazın ana bilgisayar adı olan KM0DBE99, Kyocera cihazlarının standart ağ keşif isimlendirme formatına uymaktadır; burada "KM" Kyocera Mita'yı temsil ederken, devamındaki altı haneli karakter dizisi, cihazın MAC adresinin (00:17:C8:0D:BE:99) son üç oktetini (0D:BE:99) belirtir. Bu durum, ağ keşfinde cihazın türünü ve kimliğini ele veren en büyük göstergelerden biridir.

3. Tehdit Vektörünün Teorik Temeli: VLAN Hopping ve Çift Etiketleme (Double-Tagging)

Sanal yerel alan ağları (VLAN), fiziksel bir ağ altyapısı üzerinde birbirinden bağımsız ve izole yayın

alanları (broadcast domains) oluşturmak için IEEE 802.1Q standardını kullanır. VLAN Hopping, ağ cihazlarının donanım ASIC'lerindeki (Uygulamaya Özel Tümleşik Devre) çerçeve işleme mantığını veya ağ konfigürasyon hatalarını istismar ederek saldırganın yetkili olmadığı bir VLAN'a paket göndermesine olanak tanıyan kritik bir Katman 2 (Data Link Layer) saldırısıdır.[8] Bu saldırının iki ana metodu vardır: *Switch Spoofing* (Anahtar Taklidi) ve *Double-Tagging* (Çift Etiketleme).[5] Bu rapor, doğrudan Çift Etiketleme (Double-Tagging / QinQ) yöntemi üzerine odaklanmaktadır.

3.1. IEEE 802.1Q Standardı ve Çerçeve (Frame) Yapısı

Standart bir Ethernet çerçevesi, Hedef MAC, Kaynak MAC, EtherType ve Veri (Payload) alanlarından oluşur. 802.1Q standardı, ağ trafiğini segmente etmek için Kaynak MAC adresi ile EtherType arasına 4 baytlık (32 bit) bir VLAN etiketi (VLAN tag) yerleştirir. Bu etiket dört alandan oluşur:

1. **TPID (Tag Protocol Identifier):** 16 bitlik bu alan, çerçevenin VLAN etiketli olduğunu belirtmek için sabit 0x8100 değerini taşır.
2. **PCP (Priority Code Point):** 3 bitlik alan, IEEE 802.1p standardına göre QoS (Servis Kalitesi) önceliğini belirler.
3. **DEI (Drop Eligible Indicator):** 1 bitlik alan, trafik yoğunluğunda çerçevenin düşürülüp düşürülemeyeceğini belirtir.
4. **VID (VLAN Identifier):** 12 bitlik bu alan, çerçevenin ait olduğu VLAN kimliğini (0 ile 4095 arasında) tanımlar.

Trunk portları (anahtarlar arası bağlantılar), birden fazla VLAN'a ait trafiği bu etiketler sayesinde birbirine karıştırmadan taşır. Ancak IEEE 802.1Q standardı geriye dönük uyumluluk sağlamak adına "Native VLAN" (Yerel VLAN) kavramını da tanımlar. Trunk portundan geçen Native VLAN'a ait çerçevelere etiket eklenmez; yani paketler saf (untagged) Ethernet çerçevesi olarak iletilir. Çift etiketleme saldırısı, donanımların bu etiketleme ve etiket soyma (stripping) mekanizmasını sömürür.[8]

3.2. Çift Etiketleme (Double-Tagging / QinQ) Saldırı Mekanizması

Çift etiketleme saldırısı, saldırganın işletim sistemi çekirdeğini (kernel) veya Scapy gibi paket manipülasyon araçlarını kullanarak, giden bir Ethernet çerçevesine iç içe geçmiş iki adet 802.1Q etiketi eklemesiyle başlar.[18] Bu teknik aynı zamanda ağ servis sağlayıcılarının kullandığı QinQ (802.1ad) tünelleme mimarisinin kötüye kullanılmış halidir.[20]

Mekanizma adım adım şu şekilde çalışır:

1. **Çerçevenin İnşası:** Saldırgan, Ethernet başlığının hemen ardına birinci etiketi (Dış Etiket / Outer Tag), onun ardına ise ikinci etiketi (İç Etiket / Inner Tag) yerleştirir. Dış etiket, saldırganın bağlı olduğu erişim portunun (Access Port) VLAN ID'si ile veya anahtarın *Trunk* bağlantısında Native VLAN olarak belirlenmiş VLAN ID'si ile eşleşecek şekilde yapılandırılır. İç etiket ise hedef VLAN'ı (VLAN 10) gösterir.
2. **Birinci Anahtarın (Access Switch) Davranışı:** İlk anahtar çerçeveyi aldığında dış etiketi (Outer Tag) okur. Çerçevenin Trunk portu üzerinden iletilecek olan Native VLAN'a ait

olduğunu tespit ederse, 802.1Q kuralları gereği bu dış etiketi çıkartır (strip) ve çerçeveyi diğer anahtarlara iletmek üzere trunk portundan etiketlenmemiş (untagged) olarak dışarı gönderir.[8]

3. **İç Etiketin (Inner Tag) İfşası:** Dış etiketi soyulmuş olan çerçeve, ikinci anahtara (örneğin Dağıtım veya Omurga anahtarına) ulaştığında, orijinal çerçevenin içinde gizlenmiş olan ikinci 802.1Q etiketi donanım tarafından okunur. İkinci anahtar, 0x8100 TPID değerini gördüğünde bu paketin VLAN 10'a ait meşru bir etiketli trafik olduğunu düşünür ve çerçeveyi tek ve geçerli etiket olarak kabul eder.
4. **Hedefe İletim:** İkinci anahtar, yönlendirme (routing) algoritmalarına veya güvenlik duvarı kurallarına hiç girmeden, çerçeveyi doğrudan Katman 2 (Layer 2) anahtarlama tablosuna (CAM Table) göre saldırganın hedeflediği izole VLAN 10 ağına iletir.[5]

3.3. Olası VLAN Eşleşmeleri (Outer -> Inner Kombinasyonları) ve Olasılık Analizi

Saldırının başarılı olabilmesi için Outer VLAN'ın (Dış Etiket) kesinlikle ilk anahtarın Trunk portundaki Native VLAN ile aynı olması gerekir.[12] Fen Liseleri topolojisinde en olası çiftler ve senaryolar şunlardır:

Outer VLAN	Inner VLAN	Olasılık	Durum Analizi ve Yapılandırma Senaryosu
1	**10**	Yüksek	Ağ yöneticisi, anahtarlar arası Trunk bağlantılarında Native VLAN ayarını değiştirmemiş ve fabrika varsayılanı olan VLAN 1'de bırakmıştır. Saldırgan, okul ağında VLAN 1'e atanmış unutulmuş bir uç port (Örn. akıllı tahtanın söküldüğü boş bir duvar prizi) bulup bağlanırsa saldırı gerçekleşir.[12]

99	**10**	Orta	Native VLAN, güvenlik standardı gereği VLAN 99 (veya 666, 999) olarak değiştirilmiştir. Saldırganın bu durumda fiziksel olarak VLAN 99'a atanmış bir porta takılması gerekir ki bu genellikle idari odalardaki veya sistem odalarındaki kilitli portlardır.[16]
20	**10**	Çok Düşük	Trunk bağlantısının Native VLAN'ının Öğretmen ağı (VLAN 20) olarak ayarlanmış olması gerekir. Ağ tasarımında uç kullanıcı ağlarının Native VLAN yapılması büyük bir yapılandırma hatasıdır ancak sahadaki pratik uygulamalarda yanlış yapılandırılmış ağlarda görülebilir. Bu durumda saldırgan öğretmen ağından doğrudan VLAN 10'a geçebilir.
30	**10**	Sıfıra Yakın	Öğrenci Wi-Fi ağının (VLAN 30) Trunk üzerinde Native VLAN olarak belirlenmesi

			neredeyse imkansızdır. Bir cihazın kablosuz ağ üzerinden Native VLAN atlaması yapması mimari olarak SSID yapılandırmalarında desteklenmez. Ancak öğrenci kablolu bir bağlantı noktasına erişirse ve bu nokta yanlışlıkla Native VLAN ile aynı yapılandırılmışsa risk doğar.[12]

Tablo 2: FATİH Projesi ağlarında Outer ve Inner VLAN kombinasyonlarının uygulanabilirlik analizi.

3.4. Çift Etiketlemenin Sınırları ve Tek Yönlü İletişim Doğası

Bu saldırı vektörünün en önemli ve kısıtlayıcı karakteristik özelliği **tek yönlü (unidirectional)** olmasıdır.[16] Saldırgan hedef cihaz olan Kyocera Yazıcıya bir paket gönderdiğinde paket hedefe ulaşır. Ancak hedef cihaz bu paketi işleyip bir yanıt (ACK, ICMP Echo Reply, SNMP Response vb.) ürettiğinde, bu yanıt hedef cihazın bağlı olduğu anahtar tarafından, cihazın VLAN 10'da olmasından dolayı standart bir VLAN 10 etiketi ile yönlendirilir.

Çerçeve geriye dönerken saldırganın bulunduğu porta ulaştığında, saldırganın portu VLAN 10'a ait olmadığı (VLAN 20 veya 30 olduğu) için anahtar donanımı bu paketi düşürür (drop). Dolayısıyla, saldırgan hiçbir zaman paketin geri dönüşünü alamaz ve bir TCP el sıkışması (TCP 3-way handshake) gerektiren tam çift yönlü (full-duplex) bir bağlantı kuramaz.[23] Bu nedenle sömürü (exploitation) tamamen **Kör (Blind)** tekniklere dayanmak zorundadır.

4. Saldırı Ortamının Hazırlanması: Windows 11, Hyper-V ve WSL2 Ağ Mimarisi

Bir Windows 11 bilgisayarı üzerinden WSL2 (Ubuntu) kullanılarak 802.1Q etiketli ham (raw) Ethernet çerçeveleri üretmek ve bu çerçeveleri fiziksel ağa iletmek, işletim sisteminin ve sanallaştırma katmanının ağ trafiğine müdahalesi nedeniyle oldukça karmaşık bir süreçtir. WSL2, Hyper-V tabanlı bir *Lightweight Utility Virtual Machine* (Hafif Yardımcı Sanal Makine) üzerinde çalışır ve varsayılan olarak NAT tabanlı kapalı bir sanal ağ anahtarı (vSwitch) kullanır.[24] Bu NAT katmanı ve sanal anahtar, 802.1Q etiketlerini desteklemez veya dışarıya çıkarken bu etiketleri

sıyırır (strip).

Ham Ethernet çerçevelerinin çift etiketlerle bozulmadan fiziksel ağ bağdaştırıcısına (NIC) aktarılabilmesi için, sanal anahtarın (vSwitch) ve WSL2'ye bağlanan sanal ağ bağdaştırıcısının (vNIC) *Trunk Mode* (Gövde Modu) özelliklerinin PowerShell üzerinden yapılandırılması ve MAC sahtekarlığına (MAC Spoofing) izin verilmesi şarttır.[1]

4.1. Hyper-V vSwitch ve vNIC Trunk Modu Konfigürasyonu

Hyper-V üzerinde çalışan WSL2'nin VLAN etiketli paketleri (özellikle Outer Tag) ağa iletebilmesi için aşağıdaki PowerShell komutları "Yönetici" (Administrator) ayrıcalıklarıyla çalıştırılmalıdır.

Adım 1: Dış Ağ Anahtarı (External vSwitch) Bağlantısı WSL2'nin varsayılan "WSL" adlı dahili (Internal) anahtarı, VLAN etiketlemeyi fiziksel NIC'e iletmez.[28] Bu nedenle, WSL'nin Windows Hyper-V Yöneticisi üzerinden harici (External) bir vSwitch'e bağlanması veya WSL .wslconfig dosyasında köprülenmiş (Mirrored) ağ modunun kullanılması gereklidir.[25]

Adım 2: Sanal Ağ Bağdaştırıcısını (vNIC) Trunk Moduna Alma Hyper-V PowerShell modülü içerisindeki Set-VMNetworkAdapterVlan cmdlet'i kullanılarak, sanal ağ bağdaştırıcısı Access modundan Trunk moduna geçirilir. Bu parametre, vNIC'in belirtilen tüm VLAN ID'lerini maskelemeden, doğrudan Windows 11 ana makinesinin fiziksel bağdaştırıcısına aktarmasına izin verir.[27]

PowerShell

```
# WSL'nin veya ilgili VM'nin ağ bağdaştırıcısının adını ve durumunu sorgulama
Get-VMNetworkAdapter -VMName "Ubuntu-WSL2"

# Bağdaştırıcıyı Trunk moduna alma
# Native VLAN 0 yapılarak etiketlenmemiş paketlerin işleyişi ayrıştırılır.
# İzin verilen VLAN'lar (AllowedVlanIdList) 1-4094 aralığında tam yetkilendirilir.
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName "Ubuntu-WSL2" -Trunk -AllowedVlanIdList "1-4094" -NativeVlanId
0
```

26

Bu yapılandırma, NDIS (Network Driver Interface Specification) sürücülerine, Ubuntu içerisinden gelen etiketlenmiş paketlerin başlıklarına (headers) dokunmadan doğrudan fiziksel ağa enjekte edilmesi komutunu verir.

Adım 3: MAC Spoofing (MAC Sahtekarlığı) İzninin Etkinleştirilmesi

Scapy ile özel çerçeveler üretirken, çerçevenin kaynak MAC adresi sanal makinenin orijinal MAC adresinden farklıysa, Hyper-V'nin güvenlik mekanizmaları bu paketleri MAC sızdırması (MAC

Spoofing Protection) olarak algılar ve varsayılan olarak düşürür (drop). Ağ düzeyinde hedef IP'yi keşfetmek için ARP taramaları yapılacağından bu koruma devre dışı bırakılmalıdır:

PowerShell

```
Set-VMNetworkAdapter -VMName "Ubuntu-WSL2" -MacAddressSpoofing On
```

28

4.2. WSL2 (Ubuntu) İşletim Sistemi İçinde Ağ Arayüzü Hazırlığı

Windows 11 üzerinde altyapı hazırlandıktan sonra, WSL2 ortamında çekirdeğin 802.1Q paketlerini oluşturabilmesi ve ağ arayüzünün filtrelemeye takılmadan çerçeveleri iletebilmesi için Linux düzeyinde konfigürasyon yapılmalıdır. Scapy doğrudan AF_PACKET ham soketleri (raw sockets) seviyesinde Layer 2 paketleri ürettiği için ip link veya vconfig ile işletim sistemi düzeyinde kalıcı alt arayüzler (sub-interfaces, örn. eth0.10) oluşturmak teknik olarak zorunlu değildir. Ancak, arayüzün tüm trafiği geçirmesi için "Promiscuous" (karışık/promisküöz) moda alınması kritik bir adımdır.

Bash

```
# Çekirdeğe 802.1Q VLAN modülünün yüklenmesi (Gerekliyse)
sudo modprobe 8021q

# eth0 arayüzünün Promiscuous moda alınması
sudo ip link set eth0 promisc on

# İsteğe bağlı olarak donanım seviyesi VLAN offloading kapatılabilir
sudo ethtool -K eth0 tx-vlan-offload off
sudo ethtool -K eth0 rx-vlan-offload off
```

5. Python ve Scapy ile Çift Etiketli Paket Üretimi (Execution)

Gerekli sanallaştırma ve ağ yapılandırmaları tamamlandıktan sonra, VLAN 20 veya 30'da bulunan saldırgan, Kyocera yazıcıya (VLAN 10) erişmek için Scapy kullanarak özel olarak biçimlendirilmiş çerçeveler üretecektir.

5.1. Scapy Kod Mimarisi ve İstifleme (Stacking)

Scapy aracı, protokol katmanlarını / operatörü ile üst üste istiflemeye (stacking) izin veren, oldukça güçlü ve esnek bir yapı sunar.[18] VLAN Hopping saldırısında Ethernet başlığının arkasına iki adet Dot1Q objesi eklenir. Aşağıda, 10.165.10.0/24 bloğundaki cihazları kör olarak hedef alan bir çift etiketleme saldırı scripti (script) bulunmaktadır:

Python

```python
from scapy.all import *
import time

# Ağ ve Cihaz Değişkenleri
hedef_mac = "00:17:C8:0D:BE:99"    # Kyocera Yazıcının Bilinen MAC Adresi
saldirgan_mac = get_if_hwaddr("eth0")

# VLAN Kombinasyonu (Varsayım: Native VLAN 1, Hedef VLAN 10)
vlan_outer = 1
vlan_inner = 10

# Hedef IP tahmini (10.165.10.x bloğunda)
hedef_subnet = "10.165.10."

# Layer 2 ve Çift VLAN Katmanlarının İnşası
ether_layer = Ether(src=saldirgan_mac, dst=hedef_mac)
dot1q_outer = Dot1Q(vlan=vlan_outer, type=0x8100) # İlk anahtarın soyacağı etiket
dot1q_inner = Dot1Q(vlan=vlan_inner, type=0x0800) # İkinci anahtarın göreceği etiket (IPv4)

print("[*] Çift Etiketli Payload Gönderimi Başlıyor...")

# Kör Yazdırma Testi (Blind Status Print) için UDP veya RAW TCP paketi
# JetDirect/Raw yazdırma portu 9100'e test stringi gönderilir
for i in range(20, 60):  # Yazıcının olası IP aralığı taranıyor
    hedef_ip = f"{hedef_subnet}{i}"

    # IP ve UDP katmanı oluşturuluyor
    # TCP 3-way handshake tamamlanamayacağı için UDP tercih edilir
    udp_layer = IP(dst=hedef_ip, src="10.165.10.250") / UDP(dport=9100, sport=12345) / b"@PJL
\r\n@PJL ECHO BLIND ATTACK SUCCESS\r\n"

    # Paketin Birleştirilmesi
```

```
pkt = ether_layer / dot1q_outer / dot1q_inner / udp_layer

# Paketin Ağ Arayüzüne Basılması (Send L2 Packet)
sendp(pkt, iface="eth0", verbose=0)
print(f"[-] Gönderildi: {hedef_ip} (VLAN {vlan_outer} -> VLAN {vlan_inner})")
time.sleep(0.1)
```

2

5.2. En Etkili ve Risksiz İstismar Yöntemleri (Blind Techniques)

Çift etiketleme saldırısının tek yönlü olmasından dolayı, saldırgan paketlerin hedefe ulaşıp ulaşmadığını doğrudan göremez. Bu durumu aşmak için uygulanabilecek en etkili ve tespit riski en düşük kör (blind) teknikler şunlardır:

1. **Blind Status Page Print (Kör Durum Sayfası Yazdırma):** Senaryoda hedef cihaz bir yazıcı olduğu için en belirgin doğrulama yöntemi fiziksel bir çıktı almaktır. Saldırgan, yukarıdaki kodda görüldüğü gibi cihazın TCP/UDP 9100 (Raw Printing / AppSocket) portuna PJL (Printer Job Language) veya PostScript komutları gönderir. Eğer yazıcı VLAN 10'da paketi alır ve tepki olarak fiziksel bir çıktı üretirse (Örn: "BLIND ATTACK SUCCESS" yazılı bir sayfa), saldırgan VLAN atlamanın çalıştığını ve cihazın o IP adresinde bulunduğunu fiziksel olarak doğrulamış olur. Bu yöntem, ağ üzerinde tespit edilmesi en zor olanıdır.
2. **Blind ARP Sweep (Kör ARP Taraması) ve Yanılgıları:** Çoğu kaynakta hedefin IP'sini bulmak için ARP taraması yapılması önerilse de, VLAN Hopping mimarisinde bu yöntem işlevsizdir.[34] Saldırgan, 10.165.10.0/24 bloğuna çift etiketli bir ARP Request (Kimde bu IP) seli gönderdiğinde paket hedefe ulaşır. Ancak hedef cihazın oluşturduğu ARP Reply (Yanıt) çerçevesi VLAN 10 etiketine sahip olacak ve dönüş yolunda saldırganın anahtar portu tarafından (VLAN 10'a üye olmadığı için) acımasızca düşürülecektir.[23]
3. **Tek Yönlü SNMP Zehirlenmesi (SNMP Set):** Eğer Kyocera yazıcının SNMP varsayılan topluluk dizgisi (Community String) "public" veya "private" olarak bırakılmışsa, saldırgan UDP 161 portuna çift etiketli bir SNMP SET komutu göndererek cihazın adını, LCD ekran metnini veya ağ yapılandırmasını değiştirebilir.[35]

6. FortiGate Güvenlik Duvarı ve Kenar Anahtar Tespit Mekanizmaları

MEB FATİH Projesi altyapısında, siber tehditleri engellemek amacıyla genellikle güçlü bir Fortinet ekosistemi (FortiGate, FortiSwitch, FortiAnalyzer) kullanılmaktadır.[3] Çift etiketleme saldırısı, donanımsal düzeyde ciddi riskler barındırsa da, modern güvenlik sistemleri ve doğru konfigürasyonlar bu tür anomalileri yakalayabilir.[36]

6.1. FortiGate'in Çift Etiket (QinQ / 802.1ad) İşleme Politikası ve

Evasion (Kaçış)

Standart bir yapılandırmada FortiGate L3 güvenlik duvarı, Access (Erişim) portlarından veya tekli VLAN beklentisi olan arayüzlerden gelen çift 802.1Q etiketli paketleri "hatalı biçimlendirilmiş" (malformed) olarak sınıflandırır ve Ağ İşleme Birimi (NPU - Network Processing Unit) tarafından doğrudan düşürür (drop).[9]

Bununla birlikte, Fortinet cihazları ISP'ler veya karmaşık kurumsal ağlar için QinQ (802.1ad) trafiğini destekleyecek özel donanım ve yazılım algoritmalarına sahiptir.[20] Özellikle yüksek erişilebilirlik (HA - High Availability) kurulumlarında veya geniş alan ağlarında FortiGate'in bu tür paketleri işlemesine izin veren komutlar mevcuttur:

Kod snippet'i

```
# NPU seviyesinde çift etiket işlemeyi kabul etme yapılandırması
diagnose npu np7 dvlan-mode 802.1Q all

# HA modunda kalp atışı (heartbeat) için çift etiketlemeye izin verme
config system ha
  set ha-port-dtag-mode double-tagging
  set ha-port-outer-tpid 0x8100
end
```

9

Ancak, saldırganın ana avantajı, Çift Etiketleme saldırısının doğası gereği tam bir **Katman 2 (Layer 2)** saldırısı olmasıdır. Eğer hedef Kyocera yazıcı ile saldırgan, okul içindeki aynı dağıtım veya omurga anahtar bloğu üzerinde yer alıyorsa, çift etiketlenen paket FortiGate güvenlik duvarının yönlendirme (routing) algoritmalarına veya IPS (Saldırı Önleme Sistemi) motorlarına girmeden doğrudan anahtarın CAM (İçerik Adreslenebilir Bellek) tablosu üzerinden hedefe ulaştırılır.[23] Güvenlik duvarı (Router), yalnızca paket farklı bir alt ağa veya dış dünyaya (WAN) yönlendirilmek istendiğinde devreye girer. Bu durum, iç ağ (Intranet) yatay sızma girişimlerinde FortiGate'in kör noktada kalmasına neden olabilir.

6.2. Kenar Anahtarlarda Yakalanma Riskleri: MAC Flapping ve Port Security

Saldırganın ağ üzerindeki en büyük düşmanları L3 güvenlik duvarı değil, L2 seviyesinde çalışan kenar (access) anahtarlardaki sıkılaştırma politikalarıdır (Port Security, DAI, MAC Flapping Dedektörleri).

- **MAC Flapping (Fiziksel Adres Dalgalanması):** Eğer saldırgan Scapy kullanarak eth0

arayüzünden, ağdaki mevcut başka bir cihazın veya hedefin MAC adresini taklit eden (spoofing) paketler üretirse, ağ anahtarı (örneğin FortiSwitch), aynı MAC adresinin bir saniye içinde farklı portlardan geldiğini tespit eder. Bu durum derhal bir "MAC Flap" anomalisi üretir ve loglara düşer.[10] Çoğu modern sistemde, bu port güvenlik ihlali gerekçesiyle *err-disable* moduna geçerek fiziksel olarak kapatılır.[8]

- **Port Security (Bağlantı Noktası Güvenliği):** Kenar anahtarlarda aktif edilmiş port güvenliği, bir porttan gelebilecek maksimum MAC adresi sayısını sınırlandırır (Örn: switchport port-security maximum 1). WSL2 üzerinden farklı sahte MAC adresleriyle paket üretmek bu limiti anında aşarak saldırganın bulunduğu ağ prizinin kapatılmasına yol açar.[8]

Bu nedenle **en risksiz ve etkili yöntem**, saldırganın bulunduğu bilgisayarın orijinal fiziksel MAC adresini koruyarak (veya portta öğrenilmiş MAC adresini taklit ederek) hedef IP adresine yalnızca çok kısıtlı sayıda (örneğin saniyede bir paket), hedef odaklı çift etiketlenmiş çerçeve (Blind Print payload) göndermesidir. Kaba kuvvet (Brute force) döngüleri veya saniyede binlerce paket atan agresif ARP taramaları, L2 savunma mekanizmaları tarafından derhal izole edilecektir.[41]

7. İstismar Sonrası (Post-Exploitation): Kyocera Command Center RX ve Veri Sızdırma

Saldırgan, VLAN 10 idari ağında bulunan Kyocera MFP'ye erişim kurduğunda (örneğin hedef bilgisayarlardan birinde ters bağlantı - reverse shell - elde ettiğinde veya idari ağa fiziksel bir giriş noktası bulduğunda), cihazın yönetim paneline erişimi hedefler.

7.1. Command Center RX Yapısı ve Varsayılan Kimlik Bilgileri Zafiyeti

Kyocera ECOSYS M3550idn cihazlarında dahili web sunucusu olarak görev yapan yönetim arayüzü **Command Center RX** olarak adlandırılır. Cihazın TCP/IP ayarları, güvenlik protokolleri, adres defterleri ve en önemlisi "Belge Kutusu" (Document Box) yönetimi bu HTTPS tabanlı portal üzerinden gerçekleştirilir.[6]

2025-2026 saha standartlarında ve üretici verilerine göre, Kyocera cihazlarının kurulumu sırasında entegratör firmalar veya kurum personeli tarafından şifre değiştirilmediyse, ECOSYS M3550idn (ve M3540idn, M3560idn gibi muadil seriler) fabrika çıkışlı yönetim paneli kimlik bilgileri standart olarak aşağıdaki gibidir:

- **Kullanıcı Adı (Username):** Admin (Büyük 'A' harfi ile başlar, büyük/küçük harf duyarlıdır)
- **Şifre (Password):** Admin [7]

Bununla birlikte, cihazın üretildiği yıl ve donanım yazılımı (firmware) sürümüne bağlı olarak şifrenin cihazın **Seri Numarası (Serial Number)**, cihazın A4 baskı hızı olan **5000** veya daha eski arayüzler için **admin00** olma ihtimali de sahadaki olası senaryolar arasındadır.[7]

Kyocera Varsayılan Giriş Kombinasyonları Matrisi:

Kyocera Modeli	Arayüz Tipi	Varsayılan Kullanıcı Adı	Varsayılan Şifre	Referans Çapraz Eşleşme
ECOSYS M3550idn	Command Center RX	Admin	Admin veya 5000	[7]
ECOSYS M3040idn	Command Center RX	Admin	Admin veya 4000	[42]
FS-1028MFP	Standart (Eski)	admin00	2800	[7]
TASKalfa Serisi	Command Center RX	Admin	Admin veya Seri Numarası	[48]

Tablo 3: Hedef M3550idn cihazı ve FATİH projesinde bulunabilecek diğer muadil mimariler için sık karşılaşılan yönetim paneli oturum açma bilgileri.

7.2. Belge Kutusundan (Document Box) PDF Sızdırma Adımları

Saldırgan, Admin yetkileriyle Command Center RX paneline giriş yaptıktan sonra, kurum içi gizliliğe sahip olabilecek dokümanları barındıran "Belge Kutusu" (Document Box) sistemine yönelebilir. Bu kutular, yazıcı üzerinden taranan resmi evrakların, sınav kağıtlarının veya yazdırılmak üzere PIN kodu ile bekletilen dosyaların (Job Store) geçici veya kalıcı olarak depolandığı NVRAM / HDD alanlarıdır.[6]

Veri sızdırma prosedürü pratik sahada şu adımlarla ilerler:

1. **Arayüze Erişim ve Oturum Açma:** Hedef cihazın IP adresi (Örn: https://10.165.10.50) tarayıcı üzerinden çağrılır. Karşılama ekranında sol üstte yer alan "Login" (Oturum Aç) bölümüne Admin kimlik bilgileri girilir.[6]
2. **Document Box Navigasyonu:** Sol gezinme (navigation) menüsünden **Document Box** (Belge Kutusu) sekmesine tıklanır. Burada alt kutulara (Sub Address Box) erişilir.[6]
3. **Dosya ve Klasör Görüntüleme:** Arayüz, oluşturulma tarihi, boyutu ve adıyla birlikte cihazın hafızasındaki taranmış dosyaların bir listesini (List View) veya önizlemelerini (Thumbnail) sunar.[46] Kurum yöneticileri genellikle bu alanda ortak tarama klasörleri oluşturur.
4. **İndirme (Download) İşlemi:** İlgili belge (Örn. gizli bir PDF dosyası) seçilerek sağ üst köşede veya menü altında bulunan Download (İndir) ikonuna tıklanır. Sistem, indirme ayarlarını sorar. Belge, Command Center RX yapılandırması üzerinden doğrudan orijinal PDF formatında (veya desteklenen JPEG/TIFF formatlarında) saldırganın diskine sızdırılmış

olur.[6]

8. Güvenlik Sıkılaştırması ve Savunma Stratejileri (Mitigation)

FATİH Projesi gibi çok katmanlı, on binlerce kullanıcı ve cihazı barındıran devasa ağlarda, VLAN mimarilerini Katman 2 manipülasyonlarından korumak için tek bir güvenlik cihazına (örneğin sadece FortiGate Firewall) güvenmek yeterli değildir. Derinlemesine Savunma (Defense in Depth) prensibi doğrultusunda, donanım düzeyinde çok katmanlı sıkılaştırma (hardening) metotları uygulanmalıdır.[8]

Çift etiketleme ve VLAN atlama risklerinin bertaraf edilmesi için uygulanması gereken temel politikalar şunlardır:

1. **DTP (Dynamic Trunking Protocol) Devre Dışı Bırakılması:** Saldırganların bağlı bulundukları uç portları zorlayarak Trunk moduna geçirmesini (Switch Spoofing) engellemek için, ağın erişim katmanındaki (access layer) tüm kenar portlar Cisco veya FortiSwitch standartlarına göre statik olarak Access (erişim) moduna alınmalı ve DTP görüşmeleri kapatılmalıdır.[2]
   Cisco CLI
   ```
   switchport mode access
   switchport nonegotiate
   ```
2. **VLAN 1 Kullanımının Mutlak Terki:** Varsayılan VLAN 1, hiçbir uç cihaz bağlantısında veya idari IP yönetiminde kullanılmamalı, ağdaki cihazların tamamı tasarlanmış spesifik VLAN'lara (Örn. VLAN 10, 20) taşınmalıdır.[2]
3. **Native VLAN (Yerel VLAN) İzolasyonu ve Explicit Tagging:** Trunk portlarındaki Native VLAN, kesinlikle bir kullanıcı verisini (Örn. VLAN 10, 20, 30) taşımamalıdır. Hiçbir yere çıkışı olmayan, trafiği akmayan "ölü" veya "kara delik" (blackhole) bir VLAN (Örn. VLAN 999), omurgalardaki Trunk bağlantıları için Native VLAN olarak yapılandırılmalıdır.[8] Çift etiketlemenin (Double-Tagging) donanım seviyesindeki mutlak çözümü ise, Native VLAN üzerinden akan trafiğin de zorunlu olarak etiketlenmesinin (Explicit Tagging) anahtar donanımında zorunlu kılınmasıdır (Örn: vlan dot1q tag native).
4. **Cihaz Kimlik Bilgisi ve Yönetim Sıkılaştırması:** Ağ üzerindeki Kyocera MFP ve diğer IoT cihazlarında bulunan fabrika çıkışlı (Admin/Admin veya 5000) kimlik bilgileri, karmaşık alfanümerik parolalar ile ağa dahil edildiği anda derhal değiştirilmelidir.[44] Command Center RX gibi hassas yönetim portallarına erişim, güvenlik duvarı kuralları (ACL) ve alt ağ filtrelemeleri ile sadece spesifik Bilgi İşlem (BT) yönetim IP'lerine kısıtlanmalı, öğretmen veya öğrenci bloklarından gelecek her türlü web arayüz trafiği bloklanmalıdır.

9. Sonuç ve Değerlendirme

İncelenen sızma testi senaryosu ve kapsamlı ağ güvenliği analizi göstermektedir ki; kurumsal ağ

topolojilerinde VLAN mimarisi tek başına aşılmaz bir "tam güvenlik" sınırı sunmamakta, aksine IEEE 802.1Q protokolünün doğasından ve geriye dönük uyumluluk esnekliklerinden kaynaklanan Katman 2 istismarlarına zemin hazırlayabilmektedir. Windows 11 ve WSL2 platformu, Hyper-V trunk yetenekleri ve PowerShell tabanlı Set-VMNetworkAdapterVlan komut setleri kullanılarak, saldırganlar için gelişmiş birer ham paket (raw packet) manipülasyon terminaline dönüştürülebilir.

Her ne kadar Çift Etiketleme (Double-Tagging) saldırıları TCP protokolünün doğası gereği tek yönlü iletişim (unidirectional) kısıtlamalarına tabi olsa da, kör (blind) teknikler, hedef servislerin (özellikle UDP SNMP portları ve TCP 9100 RAW yazdırma protokollerinin) sömürülmesi veya ağdaki pivot noktalarının tespit edilmesi açısından çok ciddi bir tehdit vektörü oluşturmaktadır. FATİH Projesi gibi devasa altyapılarda (VLAN 10 İdari, VLAN 20 Öğretmen, VLAN 30 Öğrenci gibi keskin hatlarla ayrıştırılmış segmentlerde), kenar anahtarlarda Native VLAN izolasyonunun sağlanması, IoT cihazları (Kyocera M3550idn MFP'ler gibi) üzerindeki varsayılan kimlik bilgilerinin güçlendirilmesi ve FortiGate cihazlarında L2/L3 denetimlerinin sıkılaştırılması, bu tür yatay sızma (lateral movement) girişimlerinin engellenmesinde en hayati adımlardır. Siber güvenlik bir süreçtir ve zafiyetler ancak fiziksel katmandan (L2) uygulama katmanına (L7) kadar uzanan çok katmanlı, proaktif bir savunma paradigması ile kontrol altında tutulabilir.

Alıntılanan çalışmalar

1. Configure virtual local area networks for Hyper-V - Microsoft Learn, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/deploy/configure-virtual-local-area-networks-for-hyper-v
2. 2021 VLAN Hopping Attacks & Mitigation Best Practices - LevelBlue, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.levelblue.com/blogs/levelblue-blog/vlan-hopping-and-mitigation
3. Master the Art of Blocking Intra-VLAN Traffic: FortiGate 71F, FortiSwitch 224E, and Test PCs, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=vhqNbkldOTU
4. Fortinet Full Stack: Configuring FortiGate, FortiSwitch, FortiAP | SD-WAN, VLAN, SSID, w/FortiLink! - YouTube, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=rZwhM66YC1E
5. VLAN hopping - Wikipedia, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/VLAN_hopping
6. Command Center RX | Business Applications | Products - KYOCERA Document Solutions, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.kyoceradocumentsolutions.com/asia/en/products/business-application/command-center-rx.html
7. Kyocera Default Passwords Command Centre - arknet pty ltd, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://arknet.com.au/kyocera-default-passwords-command-centre/
8. What is VLAN Hopping | Risks, Attacks & Prevention - Imperva, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.imperva.com/learn/availability/vlan-hopping/
9. Technical Tip: How to workaround double tagging issues with hardware

acceleration over virtual wire pairs - Fortinet Community, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://community.fortinet.com/t5/FortiGate/Technical-Tip-How-to-workaround-double-tagging-issues-with/ta-p/365151
10. VLAN | FortiGate / FortiOS 7.6.6 - Fortinet Document Library, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.6/administration-guide/402940/vlan
11. How to configure FortiGate for VLANs and Inter-VLAN Routing. - YouTube, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=4cQBk9dGb_Y
12. Double Tagging Attack (VLAN Hopping Attack) - Network Security Engineer, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://securityengineerdiary.wordpress.com/2014/02/03/double-tagging-attack-vlan-hopping-attack/
13. VLAN Hopping Mitigation? : r/DataHoarder - Reddit, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/zue761/vlan_hopping_mitigation/
14. Fatih Projesi Wi-Fi İnternet Şifresi 2024 -2025 Güncel Listesi - teknolojitasarimci, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.teknolojitasarimci.com/2025/04/fatih-projesi-wi-fi-internet-sifresi.html
15. Solved: Native Vlan - Double tagging attack - Cisco Community, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://community.cisco.com/t5/network-security/native-vlan-double-tagging-attack/td-p/4298380
16. Simple Configurations To Protect Against VLAN Spoofing and VLAN Hopping - Reddit, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.reddit.com/r/cybersecurity/comments/fzdnf1/simple_configurations_to_protect_against_vlan/
17. IP Adresim 95.1.118.179 | IPAddress.my, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://ipaddress.my/95.1.118.179?lang=tr
18. Layer 2 Attacks | Python Penetration Testing Cookbook - Packt Subscription, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://subscription.packtpub.com/book/security/9781784399771/10/ch10lvl1sec64/vlan-hopping
19. GitHub - Piccolino1965/VLAN-Hopping-via-Double-Tagging: Here is a Proof-of-Concept (PoC) in Python using Scapy to simulate a VLAN Hopping Double Tagging attack. This script creates and sends an Ethernet packet with double 802.1Q tagging, where the first tag (Outer VLAN 10) is stripped by a vulnerable switch, allowing the packet to reach an unauthorized VLAN (Inner VLAN 20)., erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://github.com/Piccolino1965/VLAN-Hopping-via-Double-Tagging
20. QinQ 802.1Q in 802.1ad | FortiGate / FortiOS 7.6.6 - Fortinet Document Library, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.6/administration-guide/78126/qin

q-802-1q-in-802-1ad
21. QinQ 802.1Q in 802.1ad | FortiGate / FortiOS 7.2.5 - Fortinet Document Library, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.5/administration-guide/78126/qinq-802-1q-in-802-1ad
22. VLAN Hopping Attack Explained | Techniques, Real-World Risks, and Prevention 2026, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.webasha.com/blog/vlan-hopping-attack-explained-techniques-real-world-risks-and-prevention
23. Does double-tagged VLAN hopping work when there is a router involved? - Reddit, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.reddit.com/r/networking/comments/1c8zoo6/does_doubletagged_vlan_hopping_work_when_there_is/
24. How to enable VLAN access from WSL2 / Ubuntu on Windows 11 - Super User, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://superuser.com/questions/1693126/how-to-enable-vlan-access-from-wsl2-ubuntu-on-windows-11
25. WSL2 make available/visible all Windows' network adapters inside Ubuntu - Super User, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://superuser.com/questions/1670969/wsl2-make-available-visible-all-windows-network-adapters-inside-ubuntu
26. Windows Hyper-V VLAN Trunking - Andy Durant, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://ajdurant.co.uk/2020-05-29-windows-hyper-v-vlan-trunk/
27. Set-VMNetworkAdapterVlan (Hyper-V) | Microsoft Learn, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/hyper-v/set-vmnetworkadaptervlan?view=windowsserver2025-ps
28. MacAddressSpoofing not working for WSL2 bridged adapter · Issue #8602 · microsoft/WSL, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://github.com/microsoft/WSL/issues/8602
29. Hyper-V not tagging VLANs towards Guest : r/sysadmin - Reddit, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/zfoq9h/hyperv_not_tagging_vlans_towards_guest/
30. Send trunk directly to vm in HyperV 2012 - Server Fault, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://serverfault.com/questions/518489/send-trunk-directly-to-vm-in-hyperv-2012
31. Configure VLAN on Hyper-V - Qualys Documentation: Release Notes, User Guides & more, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://docs.qualys.com/en/scanner/onboarding/mergedProjects/hyper-v/microsoft/configure_v_lan.htm
32. Bypass some packet layers in Python Scapy - Stack Overflow, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://stackoverflow.com/questions/23047827/bypass-some-packet-layers-in-p

ython-scapy
33. Packet Crafting using Scapy - Department of Computer Science, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.cs.ryerson.ca/~zereneh/cn8001/CN8001-PacketCraftingUsingScapy-WilliamZereneh.pdf
34. Using Python and Scapy to hunt for VLAN IDs - CornerPirate, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://cornerpirate.com/2017/11/04/using-python-and-scapy-to-hunt-for-vlan-ids/
35. Packet generation and network based attacks with Scapy, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://scapy.net/talks/scapy_csw05.pdf
36. Blocking VLAN hopping when a native VLAN is necessary : r/networking - Reddit, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.reddit.com/r/networking/comments/1q1u7e9/blocking_vlan_hopping_when_a_native_vlan_is/
37. What is VLAN Hopping? How It Works & Examples - Twingate, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.twingate.com/blog/glossary/vlan%20hopping
38. Martin Bergstedt - MDU - Diva-portal.org, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://mdu.diva-portal.org/smash/get/diva2:2038900/FULLTEXT01.pdf
39. HA heartbeat VLAN double-tagging | FortiGate / FortiOS 8.0.0 - Fortinet Document Library, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://docs.fortinet.com/document/fortigate/8.0.0/fortigate-7000e-administration-guide/47623/ha-heartbeat-vlan-double-tagging
40. HA heartbeat VLAN double-tagging | FortiGate / FortiOS 7.6.6 | Fortinet Document Library, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.6/fortigate-6000-administration-guide/977678/ha-heartbeat-vlan-double-tagging
41. VLAN Hopping, ARP Poisoning & Man-In-The-Middle Attacks in Virtualized Environments - Semantic Scholar, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://pdfs.semanticscholar.org/9418/bc85da0c0dfc8333a0fb2e6f680f13023fd1.pdf
42. Kiocera default username/password - David Stein, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://davidstein.cz/2021/03/29/kiocera-default-username-password/
43. Username and Passwords.xlsx - Milwaukee Office Products, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.milwaukeeofficeproducts.com/uploads/username-and-passwords.pdf
44. COMMAND CENTER | KYOCERA Document Solutions, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://dam.kyoceradocumentsolutions.com/content/dam/gdam_dc/dc_global/document/manual/product_039/CommandCenter_EN.pdf
45. Command Center RX User Guide - Kyocera Document Solutions Brazil, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.kyoceradocumentsolutions.com.br/content/download-center-americas/br/documents/utility-guides/CommandCenterRXENUGR2023_6_pdf.download.pdf

46. Command Center RX User Guide - KYOCERA Document Solutions, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://dam.kyoceradocumentsolutions.com/content/dam/gdam_dc/dc_global/document/manual/product_083/CommandCenterRX_EN_202405.pdf
47. Kyocera printer default logins - Bike Gremlin I/O, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://io.bikegremlin.com/38222/kyocera/
48. Kyocera 2554ci/3554ci Admin Password - YouTube, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=DgH6x4jzEx4
49. Command Center RX User Guide - Document Solutions, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.dsbls.com/docs/CommandCenterRXENR9.2016.6.pdf
50. Command Center RX User Guide - Kyocera Document Solutions France, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://www.kyoceradocumentsolutions.fr/content/dam/download-center-cf/be/documents/usermanual/CommandCenterRX_EN_pdf.download.pdf
51. What Is a Double-Tagging Attack? - JumpCloud, erişim tarihi Nisan 27, 2026, https://jumpcloud.com/it-index/what-is-a-double-tagging-attack